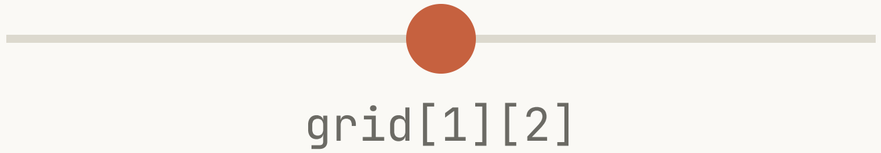
# LESSON 20

# 几行 几列




## 二维列表：列表里装列表，像一张表格

学完你能存下一整张成绩表，算出每个人和每一科的总分，还能在地图上找宝藏。

# 一张成绩表怎么存?

| | 语文 | 数学 | 英语 |
|---|---|---|---|
| 小明 | 90 | 80 | 70 |
| 小红 | 60 | 85 | 95 |

每个人有三科分数，一个人一行。
一行可以用一个列表存：`[90, 80, 70]`。

好几行呢？再用一个大列表，把每一行装进去。列表里装列表，叫“二维列表”，
就像一张有行有列的表格。

# 第一张表

grid.py

```
scores = [[90, 80, 70],
          [60, 85, 95]]
print(scores[0])
print(scores[1][2])
print(len(scores))
```

| | |
|---|---|
| `[0]` | **`[90, 80, 70]`** |
| `[1][2]` | **95** |
| `len` | **2** |

`len(scores)` 数的是有几行：2 行。

# 猜一猜：scores[1][0] 是几？

guess.py

```
1 scores = [[90, 80, 70],
2           [60, 85, 95]]
3 print(scores[1][0])
```

60

是 60。先 [1] 拿到第二行 [60, 85, 95]，再 [0] 拿这一行的第一个。

读法：“第 1 行、第 0 列”，行和列的编号都从 0 开始。

# 每一格都有行号和列号

| | 第 0 列 | 第 1 列 | 第 2 列 |
|---|---|---|---|
| 第 0 行 | 90 | 80 | 70 |
| 第 1 行 | 60 | 85 | 95 |

红色的 95 在第 1 行、第 2 列，写成 scores[1][2]。
像电影票上的“几排几号”：先说排，再说号。

# 小测：grid[2][1] 是几？

是几？

```
1 grid = [[1, 2, 3],
2          [4, 5, 6],
3          [7, 8, 9]]
```

答对了！[2] 是第三行 [7, 8, 9]，[1] 是这一行的第二个，8。

1 6

2 5

3 4

4 8

# 两层循环，走遍每一格

each_cell.py

```
grid = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
for row in grid:
    for x in row:
        print(x, end=" ")
    print()
```

一行看完换行。和上上节课画星星一样：外层管行，内层管每行里的格子。

```
1 2 3
4 5 6
```

# 例题：每个人的总分

row_totals.py

```python
n = int(input())
table = []
for i in range(n):
    row = []
    for w in input().split():
        row.append(int(w))
    table.append(row)
for i in range(n):
    print(i + 1, sum(table[i]))
```

表存好了。每一行是一个人，用 `sum` 算这一行的和。

输入

```
2
90 80 70
60 85 95
```

输出

```
1 240
2 240
```

# 动手改一改

一行是一个人，一列是一科。这次要竖着加。

## 每一科的总分

输入和例题一样：第一行人数 `n`（1 到 30），接下来 `n` 行，每行三个 0 到 100 的整数，用空格隔开。依次输出三科各自的总分，一行一个。

| 依次输入 | 输出 |
| --- | --- |
| `2`<br>`90 80 70`<br>`60 85 95` | `150`<br>`165`<br>`165` |

教室电脑：打开 `starter/04_subject_totals.py`

# 改一个格子

change_cell.py

```python
grid = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
grid[1][1] = 0
print(grid)
```

别的格子都不动。座位表、小地图，都是这样改的。

`[1][1]` **5 → 0**

输出

```
[[1, 2, 3], [4, 0, 6]]
```

# 小测：grid 有几行、几列？

```
grid = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

1 2 行 3 列

2 3 行 2 列

3 6 行

4 2 行 2 列

答对了！len(grid) 是行数 2，len(grid[0]) 是第一行有几个，3。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`grid[2]`~~ | **IndexError** | 只有两行，行号是 0 和 1 |
| ~~`grid[1, 2]`~~ | **TypeError** | 两个下标各用一对方括号 |
| ~~`grid[j][i]`~~ | **拿错格子** | 先行后列，别写反 |

行和列写反时，表格是方的就不报错，只是拿错了格子；不是方的才会报错。

# 找错：怎么报了 IndexError？

bug.py（只阅读）

```
1 grid = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
2 for i in range(2):
3     for j in range(3):
4         print(grid[j][i])
```

想一个一个输出 2 行 3 列的表，输出两个数以后就报 IndexError。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 找宝藏

第一行读入行数 n（1 到 20 的整数），接下来 n 行是地图：每行一样长，只有 . 和 #，# 是宝藏。从上到下、从左到右，输出每个宝藏在第几行第几列，一行一个；最后输出一共几个。

依次输入

```
3
.#..
....
#..#
```

输出

```
1 2
3 1
3 4
3
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　每一行地图是一个字符串，把它们存进列表。rows[i][j] 就是第 i 行第 j 个字。

**提示 2**　两层循环走遍每一格，碰到 "#" 就输出位置、计数加 1。位置给人看，要加 1。

**提示 3**　试试一个宝藏也没有：只输出 0。

# # 造一张你的表格

用列表装列表，做一张有行有列的表。做什么表，你自己定。

## 先做到

建一张 2 行 3 列的表，改其中一格，再一行一行输出。

## 选你喜欢的

座位表、课程表、小地图、井字棋的棋盘。

## 还想更厉害

读入一个位置，在那里放上自己的名字或棋子；算每行每列的和。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着玩

在同桌的表里指一个格子，先说下标，再运行验证

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪张表最有用

## 3

### 提一个想法

给一个超出范围的位置，程序会怎样?

听完再改一版，让表格更好用。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | grid[1][2] 先找什么，再找什么? | 先找第 1 行，再找这一行的第 2 个。 |
| Q2 | len(grid) 和 len(grid[0]) 各是什么? | 行数和列数。 |
| Q3 | 走遍每一格要几层循环? | 两层：外层管行，内层管列。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `g = [[1, 2], [3, 4]]` | 列表里装列表 |
| `g[1][0]` | 先行后列，都从 0 开始 |
| `g[1][0] = 9` | 改一个格子 |
| `len(g) len(g[0])` | 行数，列数 |
| `for row in g:` | 一次拿一整行，再套一层拿每一格 |

# # 这些后面再学

### random

下节课：让程序掷骰子、出随机题

### 井字棋

用 3 × 3 的表做一个两人对战的小游戏

### 列表推导式

一行写出一整张表

今天学会了用列表存表格。下节课让程序学会“碰运气”，做几个小游戏。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。



**python-for-youth**

下一课：随机数与小游戏